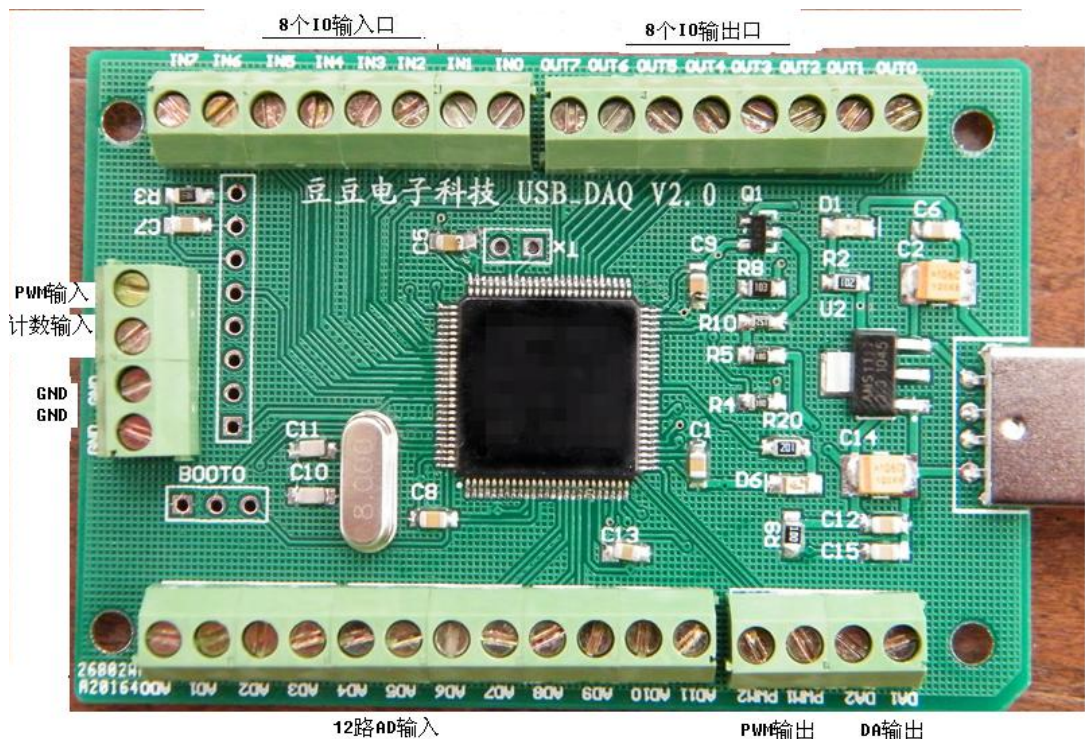


迷你 USB 数据采集卡

使用说明书



USB2.0 总线 AD 采集模块

12 路单端模拟量采集，2 路 DA 模拟量输出

2 路 PWM 可编程频率占空比输出

1 路 PWM 频率脉宽测量，1 路 32 位计数器端口

8 路单向输入口/8 路单向输出口

新郑市恒凯电子科技有限公司

2015/10

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- 迷你USB数据采集卡 V2.0一块；
- 高屏蔽USB数据传输电缆一根；

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡 10 天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供 6 个月的免费开发咨询。

目录

一、 USB 数据采集卡 V2.0 说明	1
1.1 板卡简介	1
1.2 软件支持	2
二、性能指标	3
2.1 USB 总线性能	3
2.2 模拟信号输入	3
2.3 模拟信号输出	3
2.4 数字信号输入/输出	3
2.5 PWM 测量输入	4
2.6 计数器	4
2.7 PWM 输出	4
2.8、工作温度	4
三、安装与连接	5
3.1 安装	5
3.1.1 关于 USB	5
3.1.2 USB 延长线	5
3.2 信号连接注意事项	5
3.3 端子定义及排序说明	6
3.4 各类信号连接方式	7
3.4.1 模拟量信号连接方式	8
3.4.2 数字量信号的连接方式	8
四、软件的安装与使用	9
4.1 驱动的安装与软件的使用	9
4.1.1 驱动的安装	9
4.1.3 软件的安装	11
4.1.4 软件的使用	11
4.2 接口函数说明	15
4.2.1 设备操作函数	15

4.2.2 AD 操作函数.....	16
4.2.3 其它输入输出操作函数.....	17
4.2.4 多板卡同时使用相关函数.....	20
五、 客户程序使用采集卡教程.....	21
5.1 VC 编程教程	21
5.2 VB.net 编程教程	21
5.3 LABVIEW 编程教程	22
5.4 Labwadows/CVI.....	25

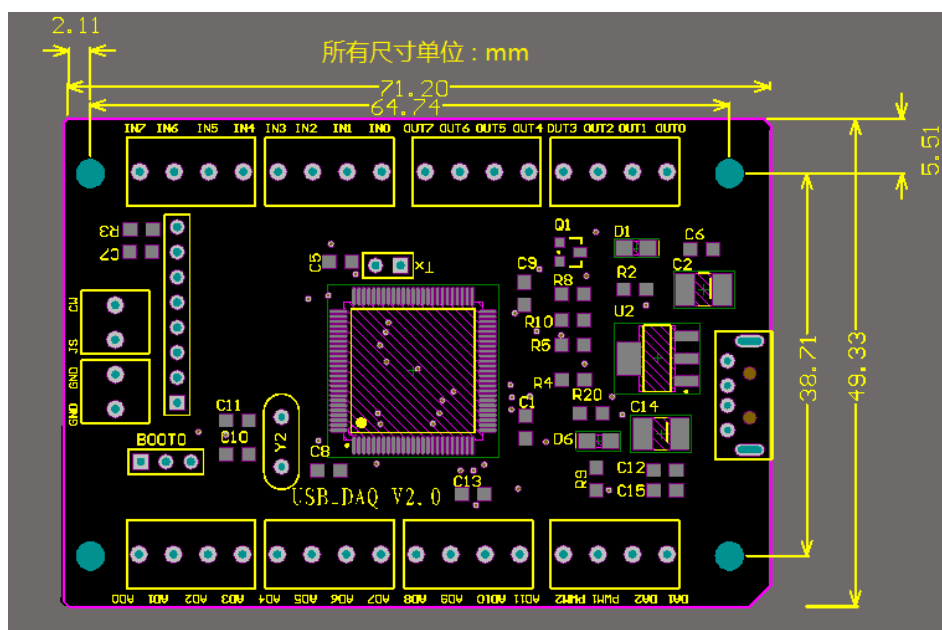
一、 USB 数据采集卡 V2.0 说明

恒凯电子-USB 数据采集卡采用 USB2.0 高速总线接口，总线极具易用性，即插即用，是便携式系统用户的最佳选择，可以完全取代以往的 PCI 卡。

恒凯电子-USB 数据采集卡可工作在 Win XP/Win7/Win8 等常用操作系统中，并提供可供 VB, VC, C++Builder, Dephi, LabVIEW, Matlab 等常用编程语言调用的动态链接库，编程函数接口简单易用，易于编写应用程序。

1.1 板卡简介

恒凯电子-USB 数据采集卡是一款基于 USB 总线的多功能信号采集卡，具有 12 路单端模拟信号采集、2 路模拟信号输出、8 路数字信号输入/输出、1 路 PWM 输入、1 路计数器及 2 路 PWM 输出。可用于传感器信号数据采集与分析、工业现场监测与控制、高等院校科研与教学等多种领域。使用恒凯电子-USB 可以将传感器和控制器与计算机结合在一起，利用计算机强大的数据处理能力和灵活的软件编程方式，对信号进行分析、处理、显示与记录，从而用低廉的成本取代多种价格昂贵的专用仪器，并且能通过编程来获得免费的功能升级。先进的设计理念、丰富的硬件功能与简洁的编程方式使恒凯电子-USB 成为企业和科研机构必备的强大设计工具。



1.2 软件支持

- 操作系统支持winXP/Vista/Win7/Win8
- 开发包：驱动程序、DLL库函数
- 例子：labview、labwindows/CVI、VB.net、C#、delphi、matlab、Vc

二、性能指标

2.1 USB 总线性能

- ◆ USB2.0 高速总线传输
- ◆ 使用方便，能够实现自动配置，支持设备的热插拔即插即用

2.2 模拟信号输入

- ◆ 模拟输入通道：12 路单端
- ◆ 输入端口耐压：0—3.3V
- ◆ 模拟输入阻抗：10M
- ◆ 分辨率：12Bit (4096)
- ◆ 最大总误差：大于 1V 量程 < 0.2%
- ◆ 采样时钟：100sps—100Ksps 内部软件触发

2.3 模拟信号输出

- ◆ 模拟输出通道：2 路单端（同步）
- ◆ 模拟输出范围：0—3.3V
- ◆ 模拟输出电流：1 毫安
- ◆ 分辨率：12Bit (4096)
- ◆ 非线性误差： $\pm 2\text{LSB}$
- ◆ 扫描时钟：1sps—1000Ksps 内部时钟

2.4 数字信号输入/输出

- ◆ 输入/输出通道：8 路
- ◆ 输入/输出模式：全输入/全输出
- ◆ 输入电平：CMOS (0—3.3V)
- ◆ 输出电平：CMOS

2.5 PWM 测量输入

- ◆ 个数: 1
- ◆ 输入电压: 0-3.3V
- ◆ 输入频率: 1—1MHz
- ◆ 输入占空比: 1%--99%
- ◆ 频率及占空比测量误差: 1%

2.6 计数器

- ◆ 计数器个数: 1
- ◆ 输入电平: CMOS (0-3.3V)
- ◆ 计数位: 32 位 (最大 65535*65535)

2.7 PWM 输出

- ◆ PWM 输出通道: 2
- ◆ PWM 输出电平: CMOS
- ◆ 输入占空比: 1%--99%
- ◆ 输出频率: 1—1MHz

2.8、工作温度

- ◆ 0℃ - 70℃

三、安装与连接

3.1 安装

3.1.1 关于 USB

用户的计算机必须支持 USB2.0，如果没有 USB2.0 接口，用户可以通过安装扩展卡来实现，具体的价格请咨询您的经销商。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，请按照以下原则配备：

- ✧ 电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。
- ✧ 电缆必须满足 USB2.0 480Mbit/s 传输速度的要求。

3.1.2 USB 延长线

如果用户希望将采集卡放置在远离计算器的地方，可以利用 USB2.0 延长线来解决，一条延长线可以延长 5 米，最多可以延长 20 米（或以实验结果确定）。专用 USB 延长线（带电路放大的型号）可以将 USB 从计算机有效延长到 20 米之外。通常见到的延长线为 5 米一条，容许最多连接 4 条线串联，共计 20 米延长距离。

USB 支持多个外部设备同时工作，但用户必须保证采集卡占据主要的通讯信号带宽。

3.2 信号连接注意事项

■ 模拟输入：

1. 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。
2. 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

3. 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将 PC 机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁采集卡。

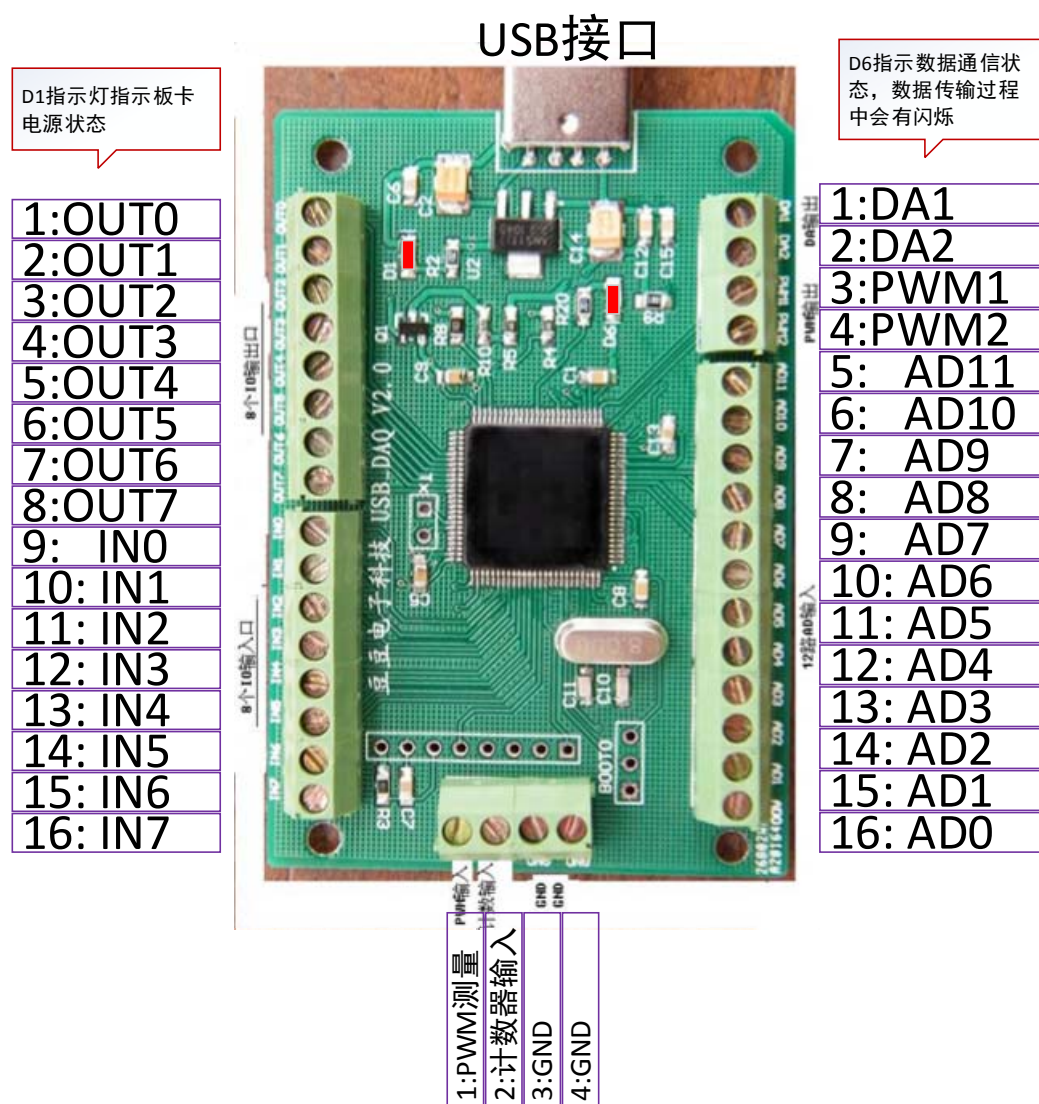
4. 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

5. 建议用户的模拟输出设备应该具有低输出阻抗及高速跟踪信号的能力，建议运用带宽在 5MHz、转换速度大于 10V/uS 的运算放大器。

■ 开关量：

1. 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+3.3V。
2. 输出不要对地线、电源短路。
3. 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该将输出与设备隔离。

3.3 端子定义及排序说明



左侧部分				右侧部分		
端子	定义	说明		端子	定义	说明
1	OUT0	开关量输出 0		1	DA1	DA 信号输出 1
2	OUT1	开关量输出 1		2	DA2	DA 信号输出 2
3	OUT2	开关量输出 2		3	PWM1	PWM 输出 1
4	OUT3	开关量输出 3		4	PWM2	PWM 输出 2
5	OUT4	开关量输出 4		5	AD11	模拟量输入 11
6	OUT5	开关量输出 5		6	AD10	模拟量输入 10
7	OUT6	开关量输出 6		7	AD9	模拟量输入 9
8	OUT7	开关量输出 7		8	AD8	模拟量输入 8
9	IN0	开关量输入 0		9	AD7	模拟量输入 7
10	IN1	开关量输入 1		10	AD6	模拟量输入 6
11	IN2	开关量输入 2		11	AD5	模拟量输入 5
12	IN3	开关量输入 3		12	AD4	模拟量输入 4
13	IN4	开关量输入 4		13	AD3	模拟量输入 3
14	IN5	开关量输入 5		14	AD2	模拟量输入 2
15	IN6	开关量输入 6		15	AD1	模拟量输入 1
16	IN7	开关量输入 7		16	AD0	模拟量输入 0

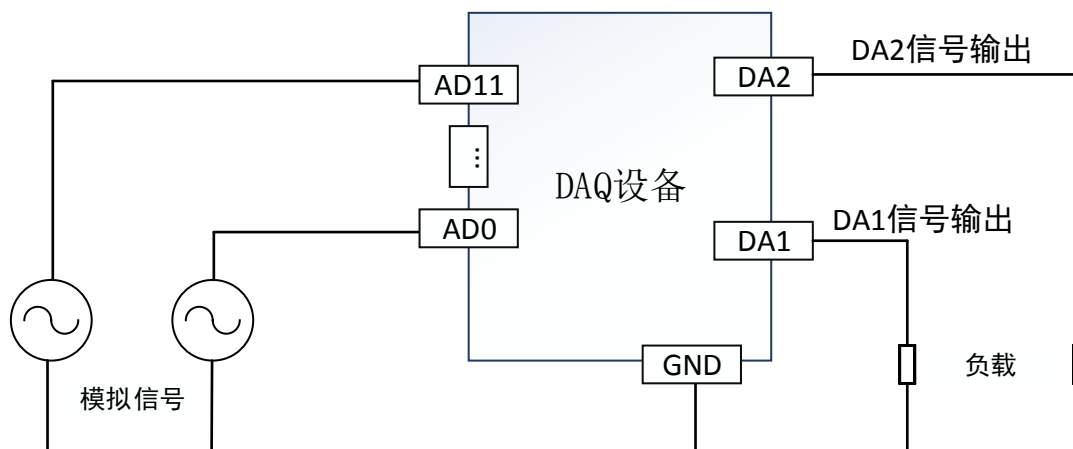
下方端子：

端子	定义	说明
1	PWM 测量 (CW)	PWM 频率脉宽测量
2	计数器输入 (JS)	计数器
3	GND	GND (地)
4	GND	GND (地)

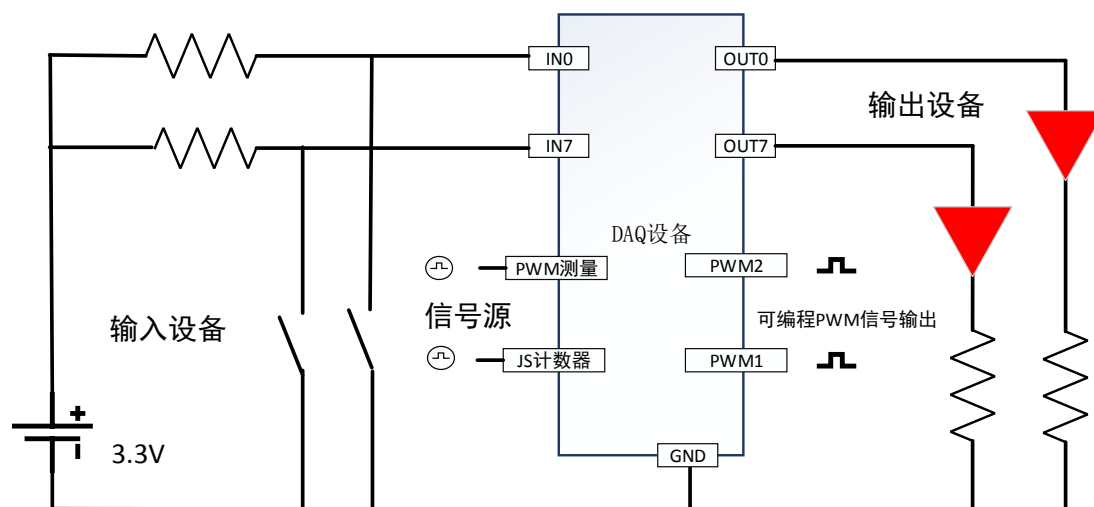
3.4 各类信号连接方式

本板卡信号范围为 0~3.3V，请注意各个外部输入信号的电压范围是否符合，不符合的请搭建外部信号调理电路。

3.4.1 模拟量信号连接方式



3.4.2 数字量信号的连接方式

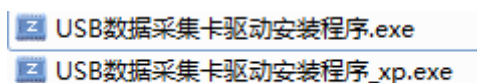


四、软件的安装与使用

4.1 驱动的安装与软件的使用

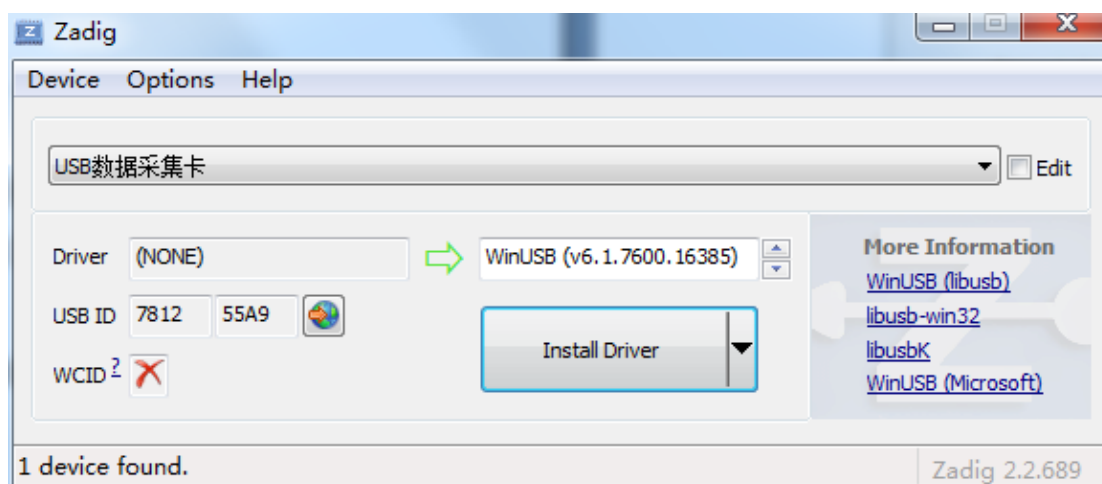
4.1.1 驱动的安装

打开《驱动安装包》

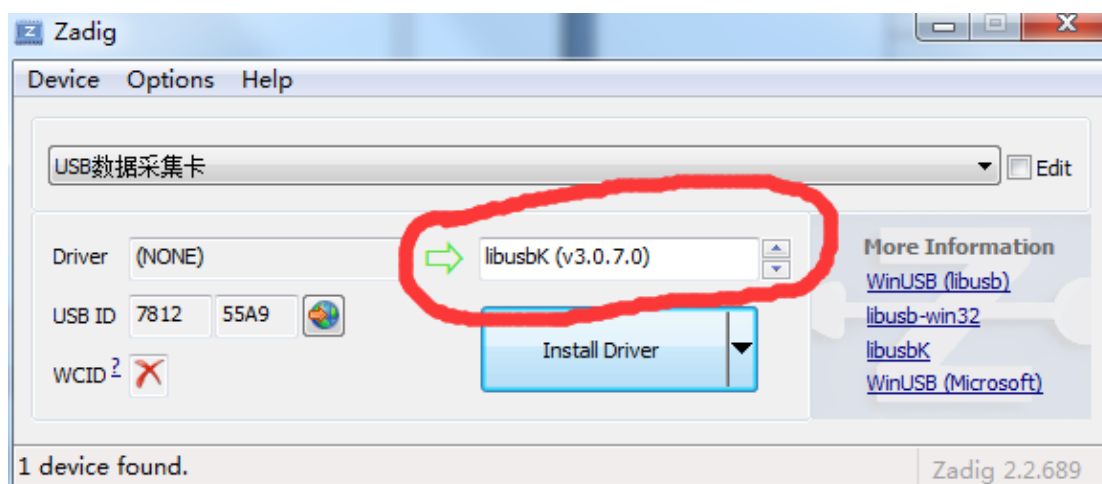


如果系统是 win7 以上，无论是 32 位还是 64 位系统，双击运行《USB 数据采集卡驱动安装程序.exe》，如果是 xp 系统则运行《USB 数据采集卡驱动安装程序.exe》。

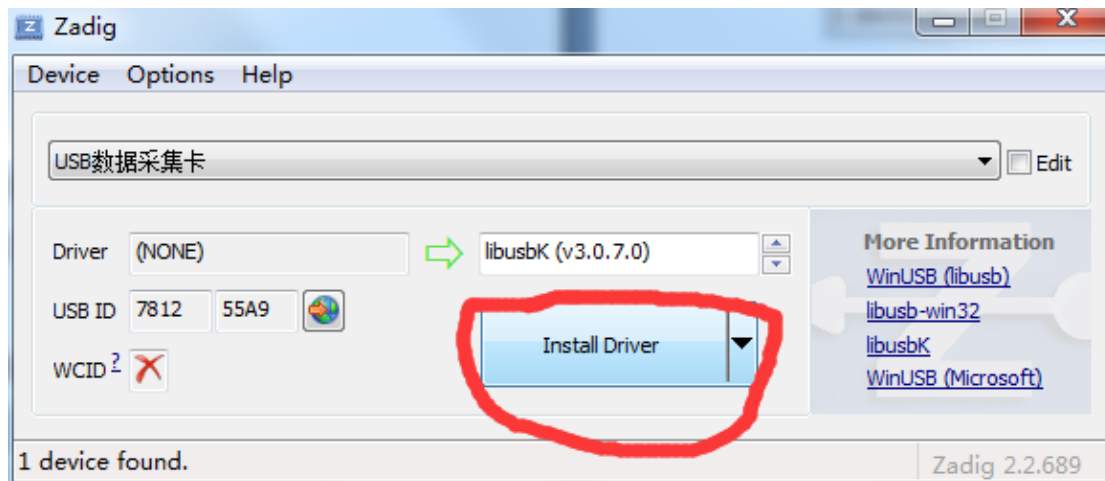
用 USB 延长线将数据采集卡连接到计算机，可以看到如下界面：



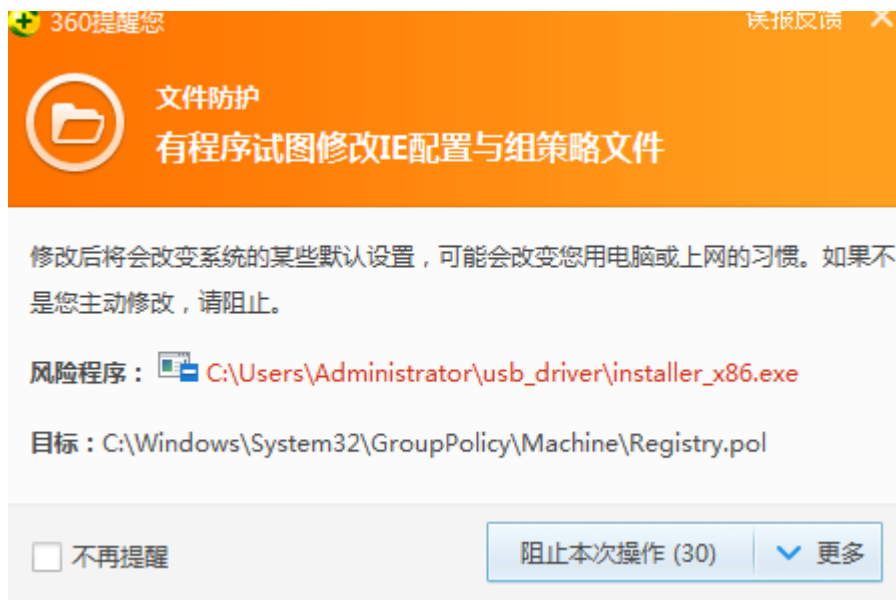
更改选项如下：



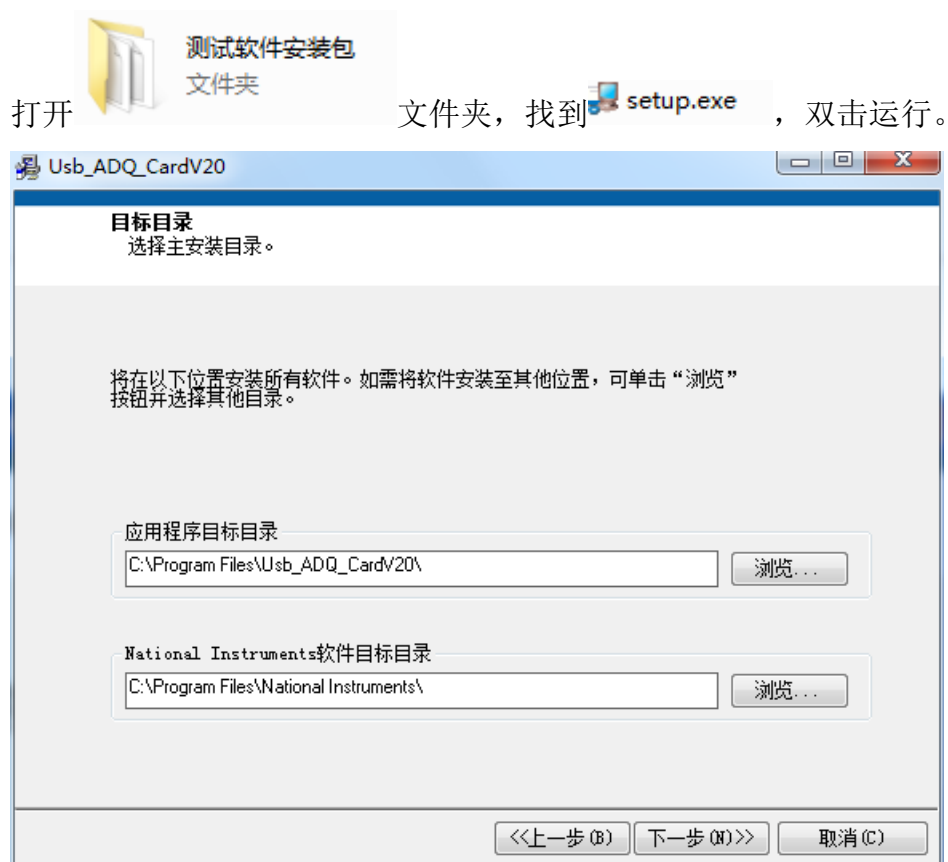
点击 Install Driver:



如果安装有 360 等软件，全部选择《允许本次安装》



4.1.3 软件的安装



其中“应用程序目标目录”程序要安装的目录，可以手动修改。

“National Instruments 软件目标目录”为程序运行所需 NI 的一些资料库的目录，如果电脑上原先就有，程序会自动搜索出其所在目录引导使用，此时请不要修改此目录，以免重复安装甚至导致软件无法正常运行。

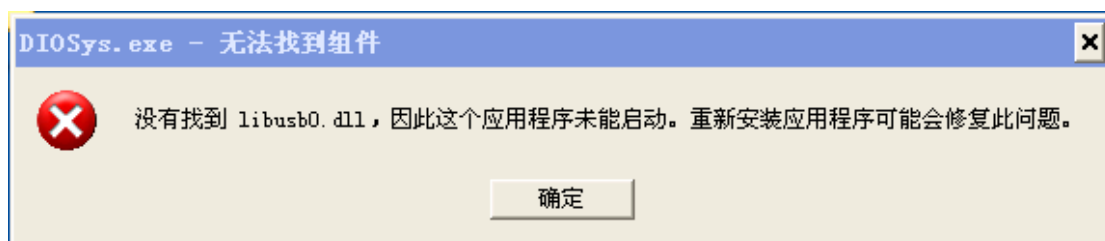
如果你电脑上没有程序运行所需要的 NI 的一些库，程序将主动安装这些库，一般默认安装目录和程序目录相同，也可以手动修改。

以后就一路点击下一步安装就可以了。

安装完毕后，软件会提示需要重启系统，选择稍后手动重启。

4.1.4 软件的使用

安装完成之后，打开本采集卡软件 Usb_ADQ_Card.exe,如果提示没有找到 libusb.dll，是因为采集卡 USB 驱动未安装成功，请重新安装 USB 驱动即可。



打开软件后会出现如下界面,在左上角处点击>>设备>>打开设备.

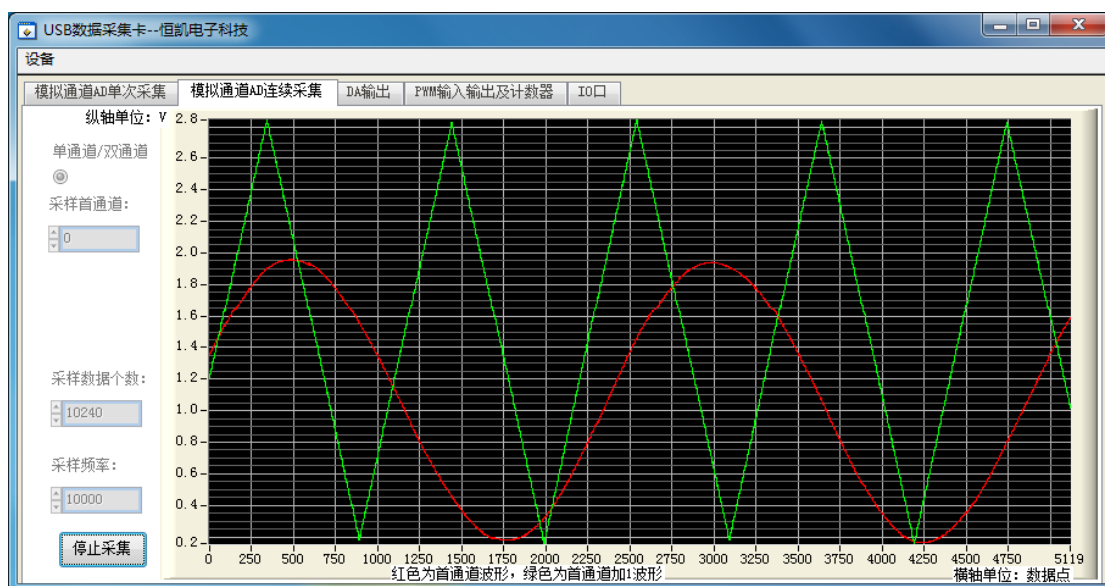


在左上角处点击>>设备>>打开设备,此时采集卡的工作指示灯闪烁一下,表示刚才 USB 数据总线有发送或者接受数据。指示灯指示 USB 数据的发送接收活动。

成功打开 USB 设备之后,界面会显示各个通道电压值,每一个设备有一个唯一身份 ID 值,可以用程序来保护您的劳动成果不被他人窃取。在多板卡协同工作时,在转入设备处输入合适编号点击切换设备按钮就可以切换入新的设备,切换失败会有相应的提示信息。

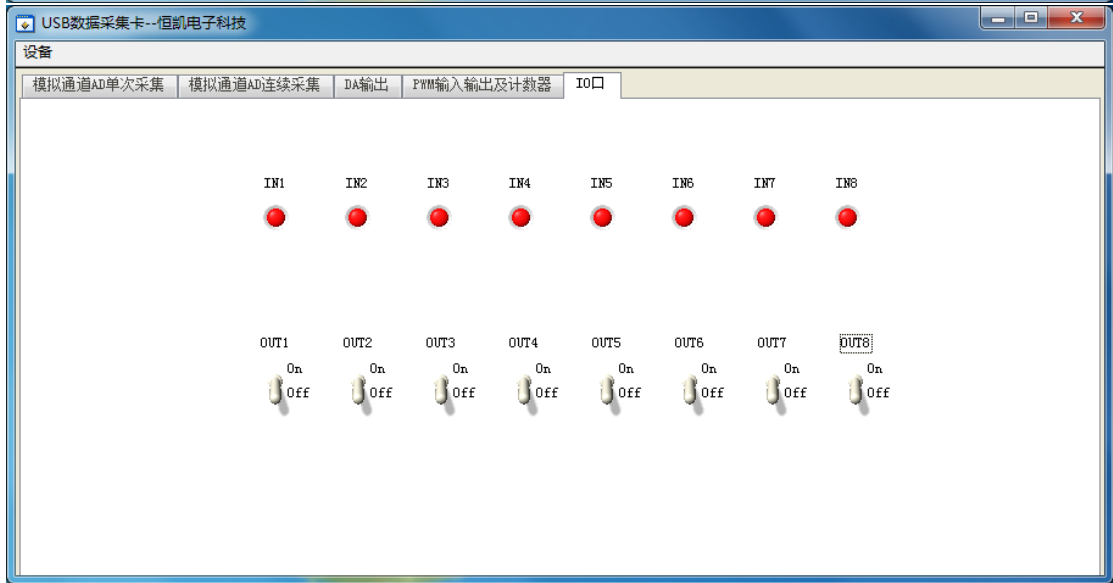
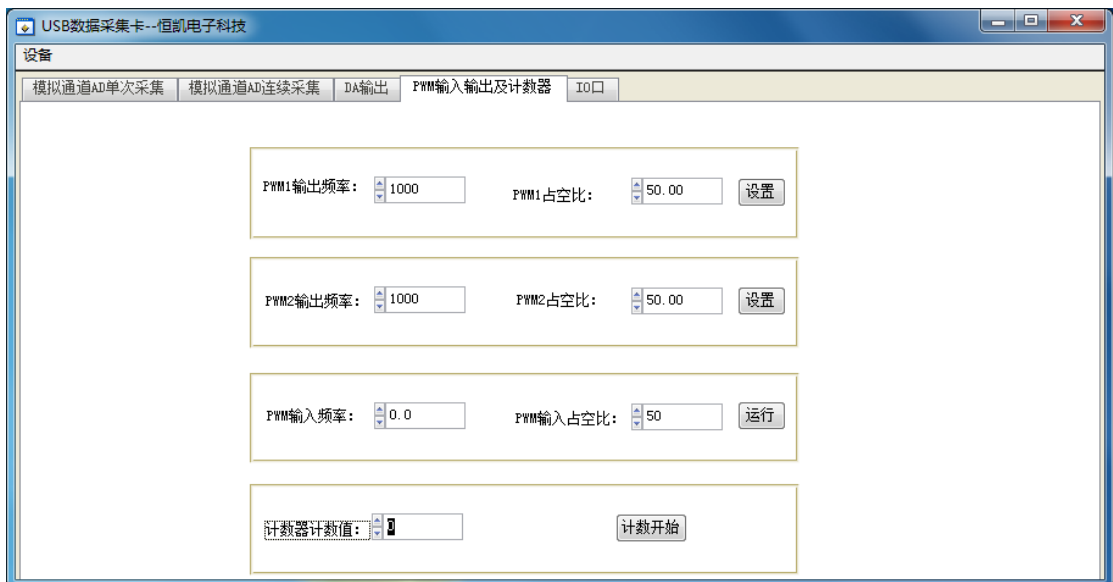
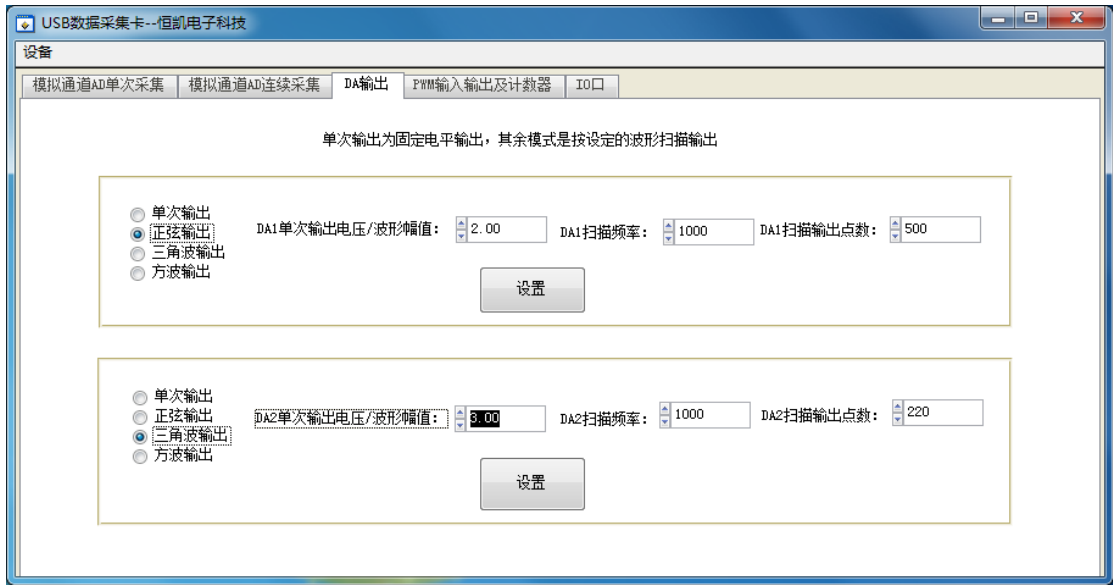


程序右下方显示设备的 ID 号。



点击开始采集后，程序根据设定的频率和数据个数按一定的时间刷新界面，然后点击停止采集按钮就会停止采集，如果切换到其他界面也会停止采集。

DA 输出可以设定输出恒定值，也可以按设定的频率输出正弦波、方波、三角波，通过采集开的 AD 就可以观测到输出波形。



4.2 接口函数说明

本卡以 DLL-动态链接库的方式封装了用户在 win2000/winXP/ win7/ Win8 环境下编程需要的函数。动态链接库可以被 windows 环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。

注：所有的函数原型可以在\32 位库\usb_card_V20_dll.h 文件中获得。

4.2.1 设备操作函数

函数	功能
OpenUsbV20 ()	打开设备
CloseUsbV20 ()	关闭设备
ResetUsbV20 ()	重新挂载
ResetUsbPipeV20 ()	复位端口

□ 打开设备

函数： [int OpenUsbV20\(void\)](#);

功能： 打开 USB 采集卡

✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回负数。

□ 关闭设备

函数： [int CloseUsbV20\(void\)](#);

功能： 关闭 USB 采集卡

✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

□ 重新挂载设备

函数： [int ResetUsbV20\(void\)](#);

功能： USB 设备重新挂载，同时 USB 设备关闭，如需继续操作设备需要 [OpenUsbV20](#) 来重新打开设备

✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

□ 复位设备

函数： [int ResetUsbPipeV20\(void\)](#);

功能： USB 设备管道复位函数

✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

4.2.2 AD 操作函数

概况

函数	功能
ADSingleV20 ()	单次采集一个指定模拟通道的电压，返回 float 型数据
ADContinuV20 ()	单通道连续采样一定个数数据
MADContinuV20 ()	多通道交替连续采集一定个数数据

采集卡可以单次采集一个通道，也可以以单通道连续采样，也可以按多个任意通道按顺序交替连续采样。

□ 单通道单次 AD 采集。

功能：指定任意通道，采集一个数并返回

函数：`int ADSingleV20(int chan,float* adResult);`

✧ `chan` : 32 位有符号整型参数，设置要读取的 AD 通道。最小 0，最大 11。

✧ `*adResult`: 32 单精度浮点数据，用于返回采集结果，单位为 V，就是该通道输入的实际电压值。

✧ 函数返回：=0 操作成功/-1 失败。

□ 单通道连续采集一段数据

函数：`int ADContinuV20(int chan,int Num_Sample,int Rate_Sample,float *databuf);`

✧ `chan`: 32 位有符号整型参数，设置要读取的 AD 通道。最小 0，最大 11；

✧ `Num_Sample`: 32 位整型数，设定要连续采集的数据个数；

✧ `Frequency`: 32 位有符号整型参数，设置连续采样频率，设置范围 100—100000；

✧ `*databuf`: 32 单精度浮点数据，用于返回采集结果，指向一个 32 位单精度浮点型数据数组，数组大小必须大于等于 `num`，用于返回采集到的数据结果，单位为 V，就是该通道输入的实际电压值。

✧ 函数返回：=0 表示操作有效/-1 失败。

□ 多通道连续采集一段数据

函数：`int MADContinuV20(int chan_first,int chan_last,int Num_Sample,int Frequency,float *mad_data)`

✧ `ch_firt`: 32 位有符号整型参数，设置要读取的 AD 通道。最小 0，最大 11；

✧ `ch_last`: 32 位有符号整型参数，设置要读取的 AD 通道。最小 0，最大 11，`ch_last` 必须大于 `ch_firt`。

✧ `Num_Sample`: 32 位有符号整型数，设定要连续采集的数据个数；

✧ `Frequency`: 32 位有符号整型参数，设置连续采样频率，设置范围 100—100000；

✧ * databuf: 32 单精度浮点数据, 用于返回采集结果, 指向一个 32 位单精度浮点型数据数组, 数组大小必须大于等于 num, 用于返回采集到的数据结果, 单位为 V, 就是该通道输入的实际电压值。

✧ 函数返回: =0 表示操作有效/-1 失败。

4.2.3 其它输入输出操作函数

DASingleOutV20()	DA 输出固定电平
DADataSendV20()	DA 输出数据
DAScanOutV20()	DA 输出控制
PWMOutSetV20()	PWM 输出控制
PWMInSetV20()	PWM 输入控制
PWMInReadV20()	读取 PWM 输入值
CountSetV20()	计数器控制
CountReadV20()	读取计数器值
DoSetV20()	设置开关量输出
DiReadV20()	读取开关量输入
GetCardIdV20()	读取板卡 ID

□ DA 单值输出

函数: `int DASingleOutV20(int chan, int value);`

功能: DA 模拟输出, 该函数模拟 DA 通道 1 或者 2 的输出电压, 一旦设定后, 对应 DA 输出通道将保持不变, 直到下次设置或者改变对应 DA 通道的输出模式为扫描模式。正常返回 0, 失败返回-1

✧ chan 32 位有符号整型参数, 要设置的 DA 通道号, 只有 1 或者 2, 其他值无效

✧ value 32 位有符号整型参数, 要设置的输出值, 由于 DA 输出范围为 0—3.3V, DA 的精度为 12 位, 因此要输出的电压 $V = \text{value}/4095 \times 3.3$ 。

□ DA 输出数据

函数: `int DADataSendV20 (int chan, int Num, int *databuf);`

功能: 该函数用于传送 DA 工作在扫描输出模式时连续输出的数据, 用户可以在用户程序下生成任意波形数据, 然后通过该函数传送至采集卡, 启动采集卡 DA 扫描输出, 即可周期输出用户预定的任意波形。

- ✧ chan 32 位有符号整型参数，要设置的 DA 通道号，只有 1 或者 2，其他值无效
- ✧ Num 32 位有符号整型参数，要传送的数据个数，范围 1—512，每个 DA 缓冲区大小为 512 字，所以最大传送个数不能超过 512。
- ✧ *databuf 32 位有符号整型数组指针，要设置的输出值数组，由于 DA 输出范围为 0—3.3V，DA 的精度为 12 位，因此要输出的电压 $V = \text{value}/4095 \times 3.3$ 。每次传送的数据都保存在从 0 地址开始的位置，如果只传送 32 个数据，则数据将保存在 512 缓冲区的前 32 个地址位置。
- ✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

□ DA 输出控制

函数： `int DAScanOutV20(int chan, int Freq, int scan_Num);`

功能： 该函数用于设置 DA 通道为扫描模式输出，指定输出通道、扫描频率和扫描周期点数。

- ✧ Chan: 32 位有符号整型参数，要设置的 DA 通道号，只有 1 或者 2，其他值无效；
- ✧ Freq: 32 位有符号整型参数，设定每个数据点的间隔频率，一个扫描周期的频率则为数据点的间隔频率 X 扫描周期点数，即 $\text{Freq} \times \text{scan_Num}$ ；
- ✧ scan_Num: 32 位有符号整型参数，设定一个扫描周期的点数，扫描输出的数据起始地址都从 0 地址开始，然后连续扫描输出 scan_Num 个数据，重新从 0 地址开始取数据输出。
- ✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

□ PWM 输出控制

函数： `int PWMOutSetV20(int chan, int Freq, float DutyCycle);`

功能： 设置 PWM 通道输出。

- ✧ chan 32 位有符号整型参数，要设置的 DA 通道号，只有 1 或者 2，其他值无效；
- ✧ Freq 32 位有符号整型参数，设定 PWM 频率，范围 1—1M；
- ✧ DutyCycle 单精度浮点型数据，设定 PWM 占空比，范围 1—99；设置 0，固定输出低电平，设定 100，固定输出高电平。
- ✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

□ PWM 输入测量

函数： `int PWMInSetV20 (int mod);`

功能： 该函数开启或关闭 PWM 输入测量功能，

- ✧ Mod 32 位有符号整型参数，设定关闭或开启 PWM 输入测量功能，0—关闭，1—开启；
- ✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

□ 读取 PWM 输入值

函数： `int PWMInReadV20 (float* Freq, int* DutyCycle);`

功能： 该函数读取当前所测得的 PWM 频率和占空比，。

- ✧ *Freq 32 位单精度浮点数据指针，返回 PWM 频率；
- ✧ *DutyCycle 32 位有符号整型参数指针，返回 PWM 占空比。
- ✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1

❑ 计数器打开或关闭

函数： `int CountSetV20 (int mod);`

功能： 该函数开启或关闭计数测量功能，

- ✧ mod 32 位有符号整型参数，开启或关闭计数测量功能，0—关闭，1—开启。
- ✧ 函数返回值：正常返回 0，失败返回-1。

❑ 读取计数器值

函数： `int CountReadV20 (int* count);`

功能： 该函数获取当前计数器计数值，计数器工作时，调用 CountSetV20 (1)函数开启计数功能，计数器计数值清零，并开始记录外部输入脉冲个数，直到调用 CountSetV20 (0)函数停止计数，

- ✧ *count 32 位有符号整型参数指针，返回计数值
- ✧ 函数返回：正常返回 0，失败返回-1。

❑ 单向开关量输入

功能： 读入 8 位开关量输入。

函数： `int DiReadV20 (unsigned char *value);`

- ✧ *value：为 8 位无符号型数据指针，函数返回后该数据指向的数据就是 IN0—7 的输入状态，其中位 0 的值表示 IN0 的高低状态，以此类推，位 7 的值表示 IN7 的高低状态；每位数值为 0 则输入为低电平（0V）、为 1 则为高电平（3.3V）
- ✧ 函数返回：=0 表示操作有效/-1 失败。

❑ 单向开关量输出

函数： `int DoSetV20(unsigned char chan,unsigned char state)`

功能： 设置 OUT0—7 的输出状态，输入参数为 8 为字符型，

- ✧ Chan 为要设置的通道，0 对应 OUT0.....7 对应 OUT7
- ✧ State 为要设置的状态，0 对应输出口输出 0V，1 对应输出口输出 3.3V
- ✧ 正常返回 0，失败返回-1。

❑ 获取板卡 ID 号

功能：获取板卡唯一 ID 号，保护个人劳动成果

函数：`unsigned int GetCardIdV20(void);`

✧ 函数返回 0 表示没有获取到板卡 ID 号，可能的原因为设备没有连接，正常返回值为 32 位无符号型唯一的板卡 ID 号。

4.2.4 多板卡同时使用相关函数

如果您一台计算机上只使用的 1 个数据采集卡，可以忽略这个部分。

□ 获取设备总数

函数：`int GetDeviceCountV20(void);`

功能：获得设备总数，正常返回 0，失败返回-1

□ 设置设备号

函数：`void SetCurDeviceV20(int Devicenum);`

功能：当有两个以上设备时，设置要访问的设备， Devicenum 为设备号，最小是 1，选中对应的设备后，如果读取 AD 采集，则对应的设备板子通信指示灯闪烁。

五、 客户程序使用采集卡教程

5.1 VC 编程教程

主要介绍一下隐式的加载时链接：

这种方法需要 DLL 工程经编译产生的 LIB 文件，此文件中包含了 DLL 允许应用程序调用的所有函数的列表，当链接器发现应用程序调用了 LIB 文件列出的某个函数，就会在应用程序的可执行文件的文件映像中加入一些信息，这些信息指出了包含这个函数的 DLL 文件的名称。当这个应用程序运行时，也就是它的可执行文件被操作系统产生映像文件时，系统会查看这个映像文件中关于 DLL 的信息，然后将这个 DLL 文件映像到进程的地址空间。

VC 中加载 DLL 的 LIB 文件的方法有以下三种：

①LIB 文件直接加入到工程文件列表中

在 VC 中打开 File View 一页，选中工程名，单击鼠标右键，然后选中“Add Files to Project”菜单，在弹出的文件对话框中选中要加入 DLL 的 LIB 文件即可。

②设置工程的 ProjectSettings 来加载 DLL 的 LIB 文件

打开工程的 Project Settings 菜单，选中 Link，然后在 Object/librarymodules 下的文本框中输入 DLL 的 LIB 文件。

③通过程序代码的方式

加入预编译指令 `#pragma comment(lib, "*.lib")`，这种方法优点是可以利用条件预编译指令链接不同版本的 LIB 文件。因为，在 Debug 方式下，产生的 LIB 文件是 Debug 版本，如 Regd.lib；在 Release 方式下，产生的 LIB 文件是 Release 版本，如 Regr.lib。

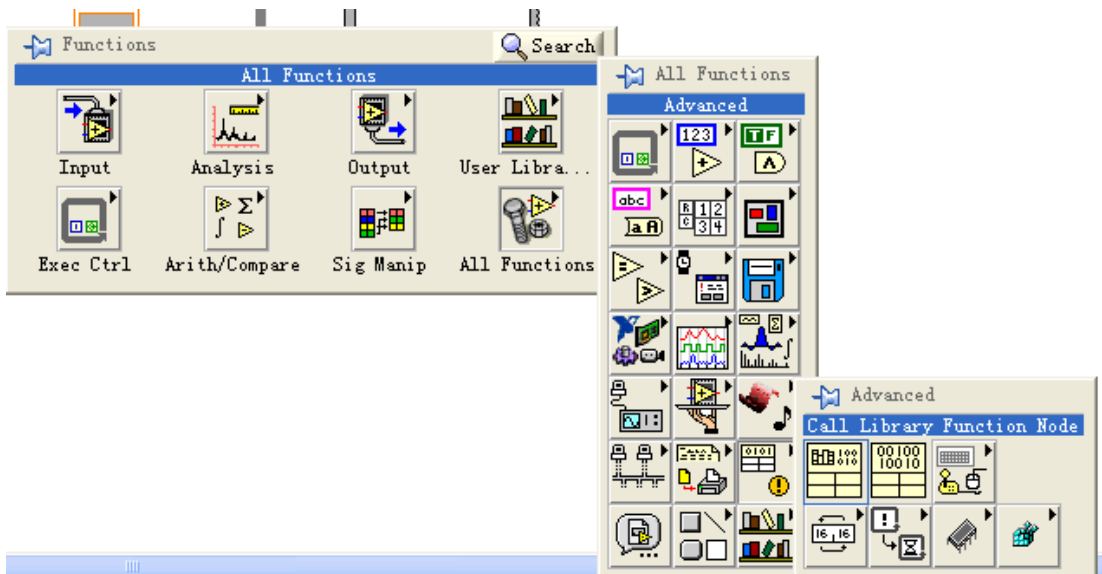
当应用程序对 DLL 的 LIB 文件加载后，还需要把 DLL 对应的头文件 (*.h) 包含到其中，在这个头文件中给出了 DLL 中定义的函数原型，然后声明。

5.2 VB.net 编程教程

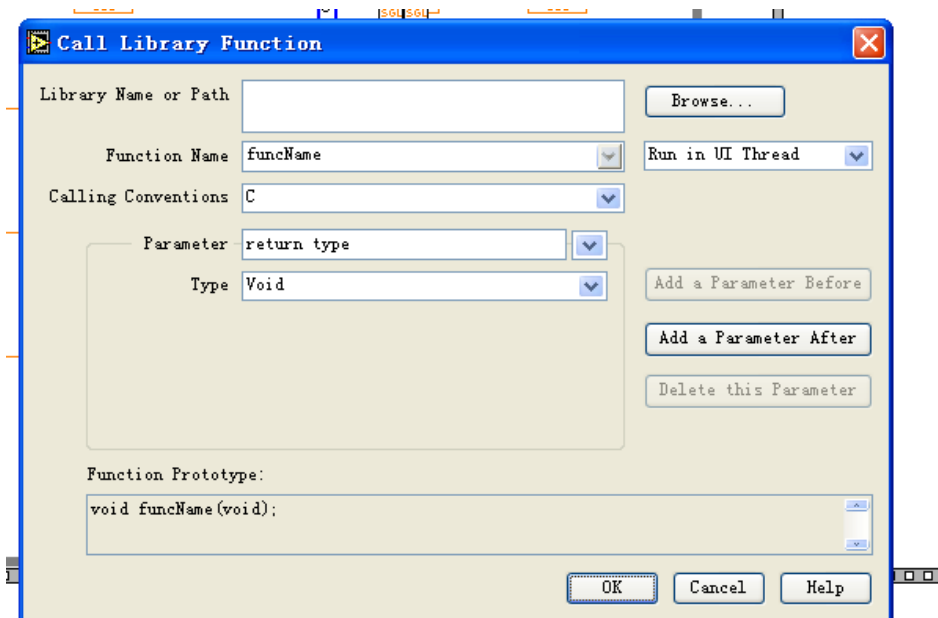
5.3 LABVIEW 编程教程

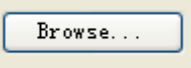
本教程以 LABVIEW7.0 版本为例，其他版本稍有不同，可以参考其他的教程。

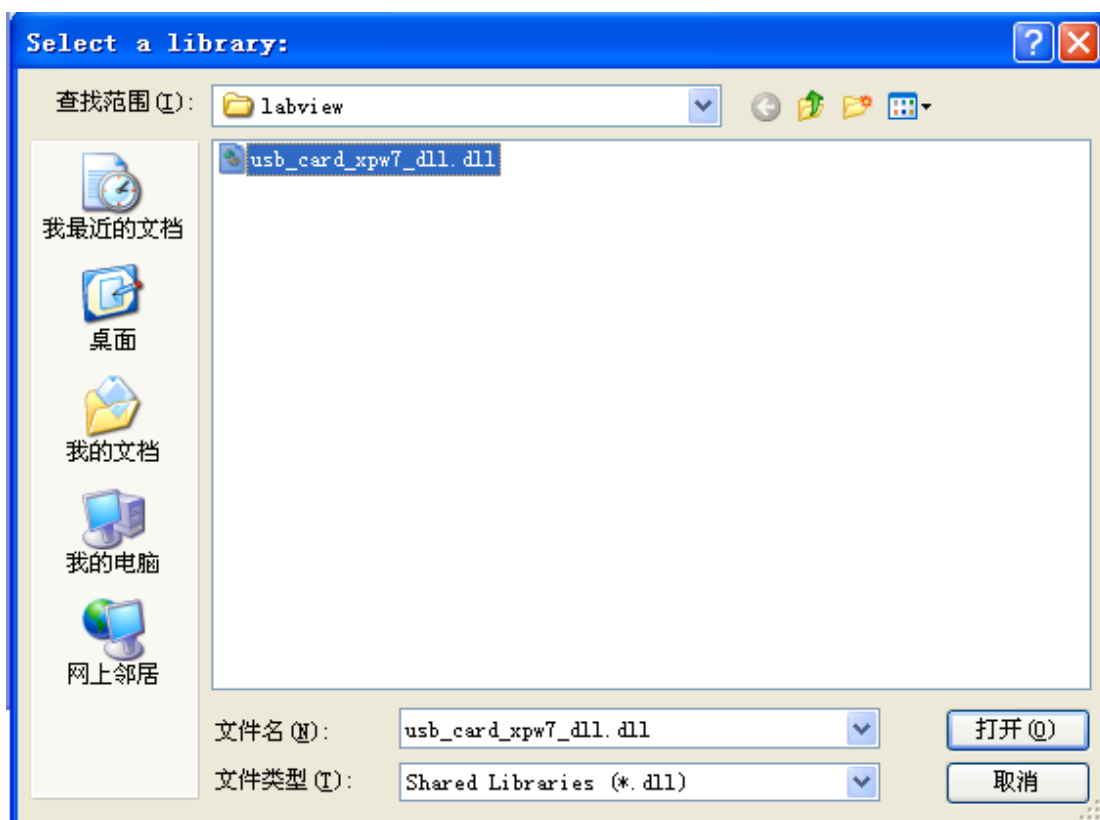
在文件夹  `include lib` 中复制  `usb_card_xpw7_dll.dll` 到程序源文件目录下（也可放到其他位置，比如 C 盘根目录）。新建一个工程，在程序编辑窗口选择 Call Library Function Node，如下图：



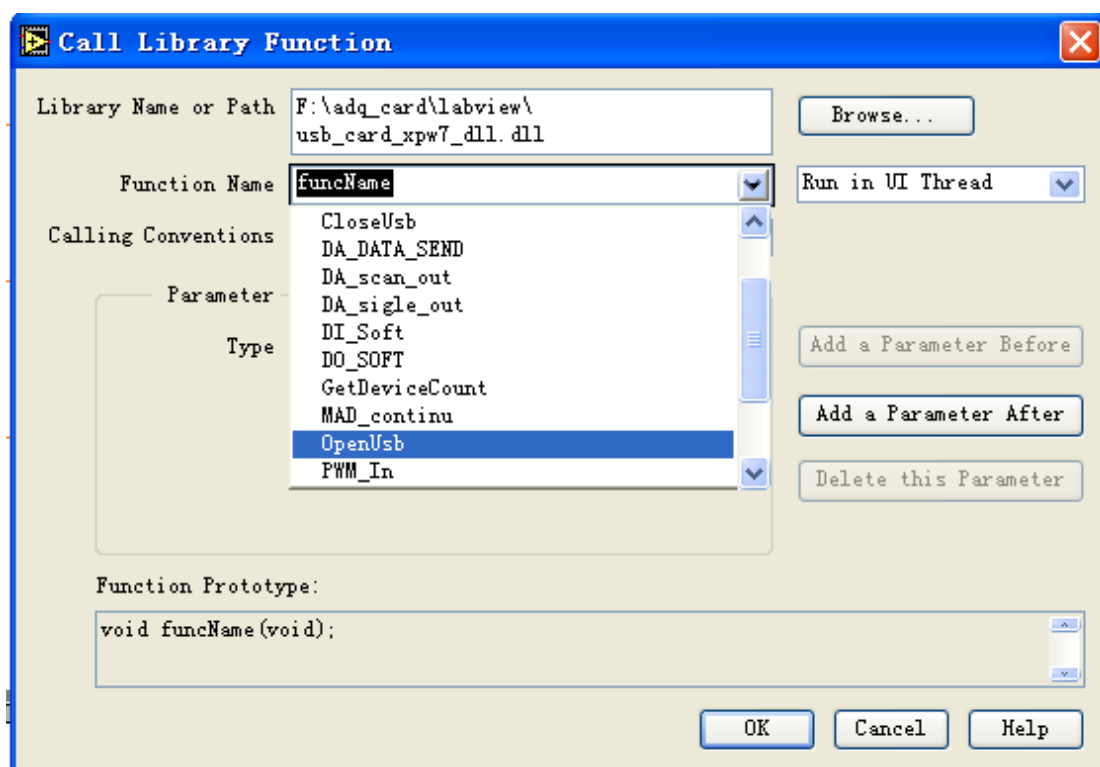
把拉出来的节点放到程序编辑界面里并双击打开：



点击  选择  `usb_card_xpw7_dll.dll`，如下图：



然后选择该节点要执行的函数，如图：



然后根据**豆豆电子-USB 数据采集卡编程说明**中函数的说明设置入口参数和返回参数，操作步骤如下：

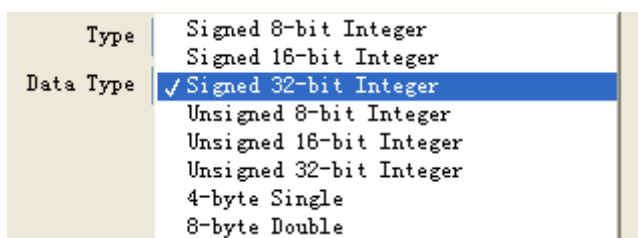
以 `int OpenUsb(void);` 函数为例，该函数入口无参数，返回为 32 为 int 型数据，首先选择参数项

Parameter return type

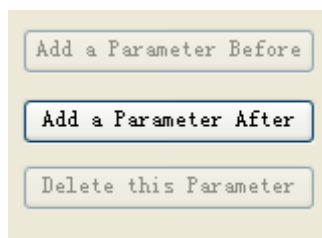
中为 return type，即返回参数，然后在类型中选择数值类型如图：

Type Numeric

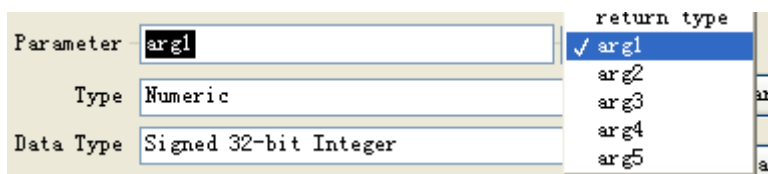
，最后在数据类型选择 32 为有符号 integer 型数据如图：



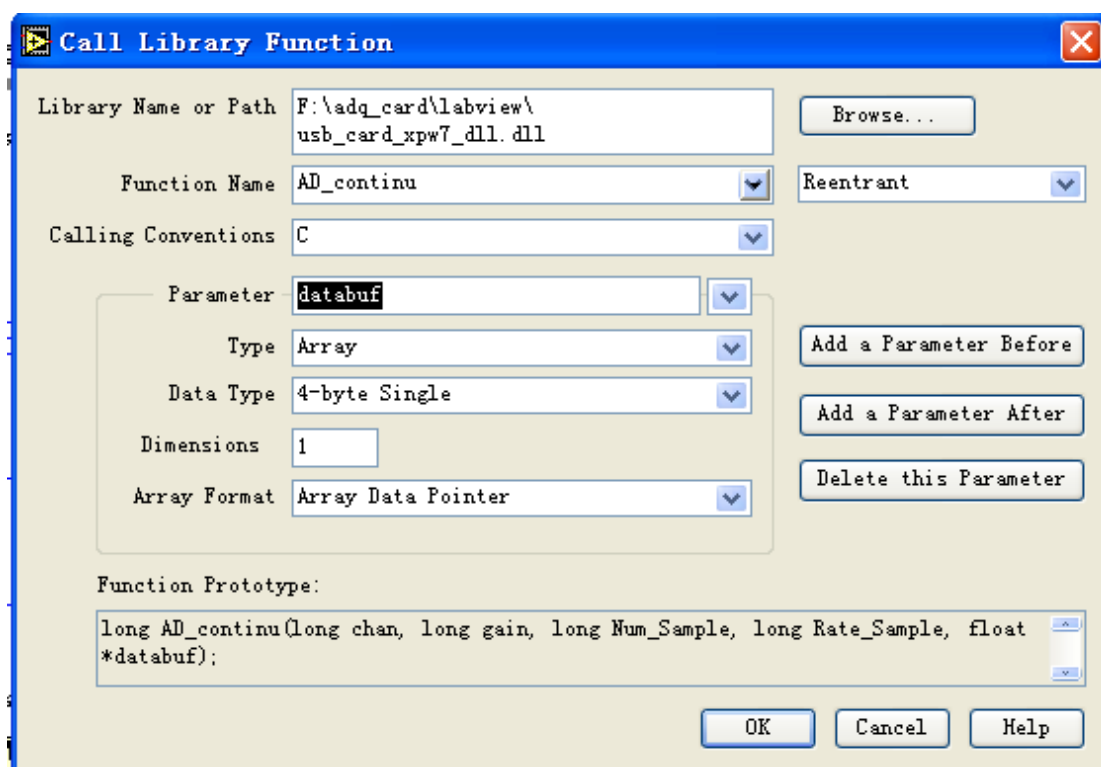
对于有多个输入参数的要增加参数可以在如下图中增加：



如 `int AD_continu(int chan, int gain, int Num_Sample, int Rate_Sample, float *databuf);` 函数有较多的参数：



选择 arg1，名称改为 chan，其他相同，对于最后的浮点指针参数如下：



在编程过程必须先打开设备，然后执行所有的操作，最后一定要关闭设备才可以拔掉采集卡，如下图程序：

5.4 Labwiduals/CVI

Labwiduals/CVI 需要直接将 LIB 文件直接加入到工程文件列表中，然后程序 C 文件包含相应的.h 头文件即可